AKTE 6 · ERMITTLUNG 6.1 · DS 12

Das Phantom

Datenschutz, Quasi-Identifikatoren, Datenschutz und Datensicherheit

RATHAUS

NAME _____ DATUM _____

> ***FALL-EINSTIEG*** *Die Stadt hat der Detektei „anonymisierte" Exporte aus StadtRad, Stadtfest, Verein und WeserApp übergeben – dazu einen Auszug aus dem Einwohnerverzeichnis. Edda Lorenz: „Wenn das Phantom darin steckt, finden wir es. Die Frage ist nur: Dürfen wir das?"*

BEWEISSTÜCK 1 Informationelle Selbstbestimmung und DSGVO-Grundsätze

Informationelle Selbstbestimmung: Jede Person entscheidet grundsätzlich selbst über Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) macht daraus Grundsätze:

Grundsatz	Bedeutung	Beispiel aus Weserstedt
Rechtmäßigkeit (Einwilligung)	Jede Verarbeitung braucht eine Rechtsgrundlage, z. B. eine freiwillige, informierte, widerrufbare Einwilligung.	StadtRad darf Fahrten für die Abrechnung speichern (Vertrag) – nicht für eine Fahndung.
Zweckbindung	Daten nur für den Zweck nutzen, für den sie erhoben wurden.	Vereinsdaten mit Fest- und Raddaten zusammenführen ist ein neuer Zweck.
Datenminimierung	Nur so viele Daten wie nötig.	Jahrgang und Tarif sind für eine Ausleihstatistik nicht nötig.
Transparenz	Betroffene wissen, wer was wozu verarbeitet.	Niemand wusste von der Weitergabe an die Detektei.
Speicherbegrenzung	Löschen, sobald der Zweck erfüllt ist.	Check-ins aus vielen Monaten statt Löschung nach dem Check-in.
besondere Kategorien	Gesundheits-, Religions-, biometrische Daten u. a. sind besonders geschützt.	Puls- und Schrittdaten einer Fitness-App.

BEWEISSTÜCK 2 Personenbezogen – pseudonym – anonym

- **personenbezogen:** Die Person ist bestimmt oder bestimmbar (Name, Adresse, Kundennummer …).
- **pseudonym:** Ein Kennzeichen ersetzt den Namen (`R-21C4`, `WA-1288`). Mit Zusatzwissen lässt sich die Person bestimmen – die Daten **bleiben personenbezogen**.
- **anonym:** Keine Person ist mehr bestimmbar, z. B. eine Summe je Stadtteil über viele Menschen.
- **Quasi-Identifikatoren** wie Jahrgang, Stadtteil, Tarif oder Zeitmuster sind einzeln harmlos – zusammen bilden sie **kleine Gruppen**, oft mit nur einer Person (**Re-Identifizierung**).

Wie klein werden die Gruppen? Alle Einwohner mit Jahrgang 1988:

```
SELECT Stadtteil, COUNT(*) AS Einwohner
FROM Einwohner
WHERE Jahrgang = 1988
GROUP BY Stadtteil;
```

Stadtteil	Einwohner
Hafenviertel	3
Mühlenfeld	1

Wer weiß, dass eine Person 1988 geboren ist und in Mühlenfeld wohnt, kennt sie – ohne Namen.

BEWEISSTÜCK 3 Datenschutz und Datensicherheit

	Datenschutz	Datensicherheit
schützt …	**Personen** und ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung	die **Daten** selbst: Vertraulichkeit, Integrität (unverfälscht), Verfügbarkeit
fragt …	*Dürfen* diese Daten überhaupt so verarbeitet werden?	Sind die Daten vor Verlust, Manipulation und unbefugtem Zugriff *sicher*?
Beispiele	Zweckbindung, Einwilligung, Datenminimierung, Löschfristen	Verschlüsselung, Zugriffsrechte, Passwörter, Protokolle, Backups

Beides hängt zusammen: Ein nie gesperrter Zugang (Datensicherheit) ermöglichte die Manipulation des Fundbuchs – und verletzt damit auch den Schutz der Personen darin.

BEWEISSTÜCK 4 Technische und organisatorische Maßnahmen

Maßnahme	So wirkt sie
Aggregation	nur Summen veröffentlichen (Ausleihen je Station und Stunde) statt einzelner Fahrten
Mindestgruppengröße / Vergröberung	keine Gruppen unter z. B. 5 Personen; Jahrzehnt statt Jahrgang, Stadtteil statt Adresse
Pseudonymisierung mit wechselnden Kennzeichen	Zuordnungstabelle getrennt und geschützt; neues Token je Export
Zugriffsrechte, Verschlüsselung	nur Berechtigte sehen die Daten; alte Zugänge sperren
Löschfristen	Check-ins nach z. B. 7 Tagen löschen (Speicherbegrenzung)

BEWEISSTÜCK 5 Chancen und Risiken automatisierter Datenanalyse

- **Chancen:** Verkehrsplanung (wo fehlen Räder?), Betrug und Manipulation aufdecken, Muster erkennen, die kein Mensch in Tabellen sähe.
- **Risiken: Profilbildung** (Bewegungs- und Freizeitmuster, Wohnadresse aus Standortdaten), Unbeteiligte geraten unter Verdacht, Daten werden für neue Zwecke missbraucht.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Gib zu jeder Situation den Grundsatz an, der verletzt wird (Beweisstück 1).

Situation	verletzter Grundsatz
a) Der TuS-Export enthält Geburtsjahr und Stadtteil jedes Mitglieds, obwohl die Stadt nur wissen wollte, wie groß die Abteilungen sind.	
b) Die Kartenzahlungen vom Stadtfest dienten der Abrechnung der Stände – jetzt prüft die Detektei damit Alibis.	
c) In den Hinweisen der WeserApp steht nirgends, dass sie nachts die nächstgelegene Adresse speichert.	
d) Im Fundbuch stehen noch Name und Telefonnummer von Personen, die 2019 Fundsachen abgeholt haben.	
e) Die Stadt gibt das Einwohnerverzeichnis an eine private Detektei – ohne Einwilligung und ohne Gesetz, das es erlaubt.	

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

2 ★★☆ PAPIER

Erläutere an den Ausschnitten, warum die Pseudonymisierung der Exporte die Personen nicht anonym macht. Gehe auf Quasi-Identifikatoren und die Gruppengröße ein.

RadExport (alle Fahrten des Tokens R-D3A1):

KundenToken	Jahrgang	Stadtteil	Tarif	StartStation	Start
R-D3A1	1976	Altstadt	Plus	Fischmarkt	2026-09-18 10:53
R-D3A1	1976	Altstadt	Plus	Rathaus	2026-09-20 17:42

VereinExport (Ausschnitt):

MitgliedToken	Geburtsjahr	Abteilung	Stadtteil
V-5245	1976	Tennis	Altstadt

Einwohnerverzeichnis:

```
SELECT COUNT(*) AS Personen
FROM Einwohner
WHERE Jahrgang = 1976
  AND Stadtteil = 'Altstadt';
```

Personen
2

.....

.....

.....

3 ★★☆ LAB

Bestimme im **Schlussplädoyer** (A6-E1-09 … 14) Schritt für Schritt die Indizien und gib jedes hier an.

Spur	Frage	Indiz (dein Ergebnis)
Spur 1	Welche Fahrten begannen vom 08.09. bis 12.09. an der Hafenkante?	
Spur 2	Wie viele verschiedene Tokens haben 1988 + Hafenviertel + Plus?	
Spur 3	Welches Gerät war zur selben Zeit am selben Ort?	
Spur 4	Wo hat das Gerät sonst eingecheckt?	
Spur 5	Welches Vereinsmitglied hat dieselben Merkmale?	
Spur 6	Wer wohnt an der Adresse, an der das Gerät nachts eincheckt?	

4 ★★☆ PAPIER

Beurteile die drei Auszüge aus den Datenschutzhinweisen der WeserApp jeweils anhand eines passenden Grundsatzes.

Auszug	Datenschutzhinweis der WeserApp (fiktiv)
A · Werbung	„Wir nutzen deine Check-ins, um dir passende Angebote unserer Partner anzuzeigen. Mit der Nutzung der App erklärst du dich damit einverstanden.“
B · Standort	„Die App erfasst deinen Standort auch im Hintergrund. Ist kein markierter Ort in der Nähe, speichern wir die nächstgelegene Adresse. Check-ins bewahren wir zur Verbesserung unserer Dienste auf.“
C · Interaktionen	„Wir werten aus, welche Orte du wie oft besuchst und welche Funktionen du nutzt, und erstellen daraus ein Nutzungsprofil. Daten können an Stellen der Stadtverwaltung weitergegeben werden.“

.....

.....

.....

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
5	★★★	PAPIER	**Erörtere** die Aussage: „Die Detektei hat das Phantom nur gefunden, weil sie selbst alle Bürger durchleuchtet hat."

ABI-ECKE

Im Stil des Abiturs

Die Stadt plant, die Ausleihdaten von StadtRad (Kundennummer, Jahrgang, Stadtteil, Start- und Zielstation, Zeitpunkte) an ein Unternehmen für personalisierte Werbung weiterzugeben. **Beurteilen** Sie dieses Vorhaben unter Bezug auf zwei Grundsätze des Datenschutzes. [4 BE]

SPUR IM LAB

Ermittlung 6.1 „Das Phantom"

Aufgaben: zuerst das **Schlussplädoyer** A6-E1-09 … 14, dann A6-E1-01 … 08 (07/08 als Kernpunkte-Aufgaben, Rest als Hausaufgabe) · danach **Verhör 6** · Fitness-App (15 min) · **Werkzeug:** Ermittlungskonsole mit Pinnwand
Cold Case im Lab: A6-E1-CC „Wie anonym ist Weserstedt?" (ohne Punkte).

COLD CASE · OHNE PUNKTE

Mindestgruppengröße

Entwickle eine Regel, ab welcher Gruppengröße die Stadt Zahlen aus dem Einwohnerverzeichnis (gruppiert nach Jahrgang und Stadtteil) veröffentlichen darf. **Wende** deine Regel per SQL auf die Tabelle Einwohner an – und entwickle eine Vergröberung, mit der mehr Gruppen groß genug werden.